



UNIVERSIDADE
ESTADUAL de LONDRINA

Marco Antônio Cottorello Henry e Murilo de Souza Neves

FERRAMENTA DE TESTE DE REDE

LONDRINA - PR

2026

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza. **FERRAMENTA DE TESTE DE REDE**. 2026. 9 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

RESUMO

Este trabalho avalia o desempenho da transmissão de dados em rede entre dois computadores, comparando os protocolos de transporte TCP e UDP em dois meios físicos distintos: rede sem fio (WiFi) e conexão cabeada direta (Ethernet). Por meio de uma ferramenta de teste própria, pacotes de tamanho fixo (500 bytes) foram transmitidos em ambos os sentidos entre os hosts, medindo-se a vazão, em pacotes por segundo e em Mbit/s e a taxa de perda de pacotes no receptor. Os resultados evidenciam a superioridade da conexão cabeada em vazão e confiabilidade, bem como o impacto da ausência de controle de fluxo do UDP, responsável por perdas elevadas no meio sem fio.

Palavras-chave: TCP. UDP. Vazão. Perda de pacotes. Redes de computadores.

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza **AUTONOMIC COMPUTING**. 2026. 9 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

ABSTRACT

This work evaluates the performance of network data transmission between two computers, comparing the TCP and UDP transport protocols over two distinct physical media: a wireless network (WiFi) and a direct wired connection (Ethernet). Using a custom testing tool, fixed-size packets (500 bytes) were transmitted in both directions between the hosts, measuring throughput, in packets per second and in Mbit/s, and the packet loss rate at the receiver. The results highlight the superiority of the wired connection in both throughput and reliability, as well as the impact of UDP's lack of flow control, which is responsible for high losses over the wireless medium.

Key words: TCP. UDP. Throughput. Packet Loss. Computer networks.

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1.1	Desempenho da transmissão em rede sem fio (WiFi).	7
1.2	Desempenho da transmissão em conexão cabeada direta (Ethernet).	7
1.3	Síntese dos resultados: vazão e perda médias por cenário.	7

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IP	<i>Internet Protocol</i> (Protocolo de Internet)
LAN	<i>Local Area Network</i> (Rede Local)
Mbit/s	<i>Megabits per second</i> (Megabits por segundo)
NIC	<i>Network Interface Card</i> (Placa de Interface de Rede)
pps	<i>Packets per Second</i> (Pacotes por Segundo)
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i> (Protocolo de Controle de Transmissão)
UDP	<i>User Datagram Protocol</i> (Protocolo de Datagrama do Usuário)
Wi-Fi	Tecnologia de rede sem fio baseada no padrão IEEE 802.11
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i> (Rede Local sem Fio)

Sumário

1	Resultados testes de rede	7
2	Fluxograma do código	8
	REFERÊNCIAS	9

1 RESULTADOS TESTES DE REDE

Tabela 1.1 – Desempenho da transmissão em rede sem fio (WiFi).

Protocolo	Sentido	Rep.	Duração (s)	Enviados	Recebidos	Perda (%)	Vazão (pps)	Vazão (Mbit/s)
TCP	A → B	1	23,34	33.578	33.578	0,00	1.438	5,75
TCP	A → B	2	20,87	73.366	73.366	0,00	3.515	14,06
TCP	B → A	1	23,52	74.278	74.278	0,00	3.157	12,63
TCP	B → A	2	20,69	104.976	104.976	0,00	5.073	20,29
UDP	A → B	1	20,07	578.365	67.046	88,41	3.341	13,36
UDP	A → B	2	16,04	170.551	28.589	83,24	1.782	7,13
UDP	B → A	1	20,39	342.747	32.031	90,65	1.571	6,28
UDP	B → A	2	19,99	367.798	33.731	90,83	1.687	6,75

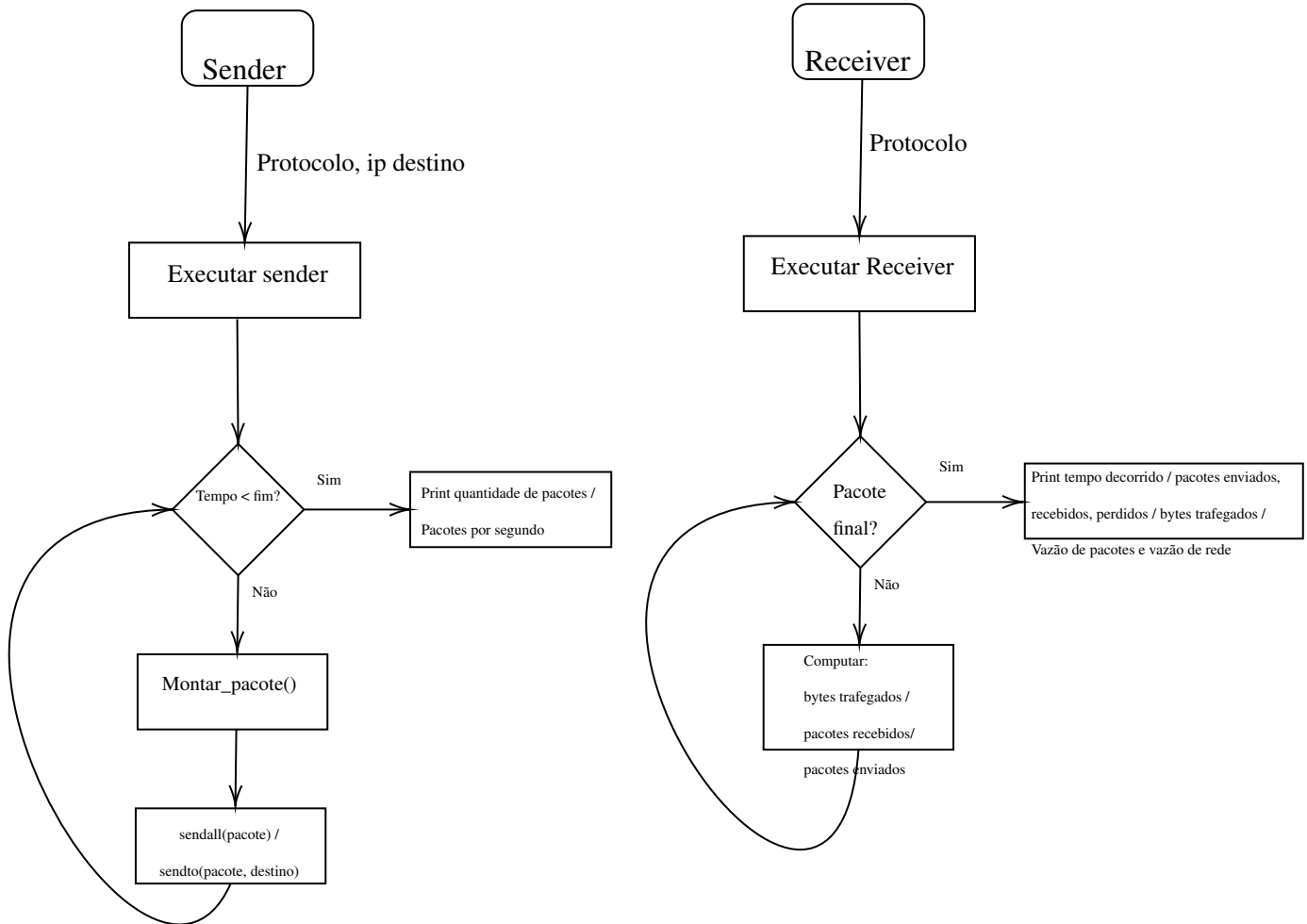
Tabela 1.2 – Desempenho da transmissão em conexão cabeada direta (Ethernet).

Protocolo	Sentido	Rep.	Duração (s)	Enviados	Recebidos	Perda (%)	Vazão (pps)	Vazão (Mbit/s)
TCP	A → B	1	20,02	1.517.584	1.517.584	0,00	75.821	303,28
TCP	A → B	2	20,02	1.520.100	1.520.100	0,00	75.932	303,73
TCP	B → A	1	20,03	1.814.209	1.814.209	0,00	90.584	362,34
TCP	B → A	2	20,03	1.817.261	1.817.261	0,00	90.747	362,99
UDP	A → B	1	20,02	1.040.332	1.030.231	0,97	51.453	205,82
UDP	A → B	2	20,03	1.038.157	1.028.054	0,97	51.337	205,35
UDP	B → A	1	20,00	1.779.466	1.779.466	0,00	88.957	355,83
UDP	B → A	2	20,00	1.783.060	1.783.060	0,00	89.135	356,54

Tabela 1.3 – Síntese dos resultados: vazão e perda médias por cenário.

Cenário	Vazão méd. A → B (Mbit/s)	Vazão méd. B → A (Mbit/s)	Perda méd. A → B (%)	Perda méd. B → A (%)
WiFi · TCP	9,91	16,46	0,00	0,00
WiFi · UDP	10,25	6,52	85,83	90,74
Cabeada · TCP	303,51	362,67	0,00	0,00
Cabeada · UDP	205,59	356,19	0,97	0,00

2 FLUXOGRAMA DO CÓDIGO



REFERÊNCIAS